Aspandiyar Kurman

Creative Technologist — Audio-reactive Specialist

Česko · +420 774 062 092 · aspandos140897@gmail.com
aspandos.github.io · linkedin.com/in/aspandiyar-kurman-6ba43b127 · artstation.com/aspandos

Profil

Audioreaktivní systémy na úrovni enginu: vlastní FFT, detekce onsetů, tempa, taktů a dropů v C++ a Pythonu řídí živé vizuály v UE5 a TouchDesigneru ze souboru, mikrofonu i zvuku z PC; vrstvy ovládají stopy z Demucsu a časování slov z Whisperu. Vizuály se hrají živě i renderují do snímkově přesných reelů. Kód píší AI kódovací agenti pod mým vedením.

Pracovní zkušenosti

3D artist — Digiteq Automotive, Laboratoř virtuální reality — 2023 – dosud

- Tvorba herních assetů: modelování, texturování, optimalizace
- Příprava optimalizovaných assetů pro 3D simulace ve VR

Vlastní real-time a audioreaktivní tvorba — průběžně

- Živý VJ engine v Unreal Engine 5 (C++ a HLSL), ovládaný gamepadem
- Vizualizéry v TouchDesigneru (GLSL) s webovým ovládáním z telefonu
- Triad: jeden hudební analyzátor v Pythonu synchronně řídí živý TouchDesigner, simulace v Houdini i rendery v Unrealu
- Koncept, návrh systému, art direction a testování; kód psaný s AI kódovacími agenty pod mým vedením

3D artist (stáž) — Cinesco — červen – září 2023
Návrh herních assetů, modelování a sculpting

HMI front-end vývoj — Digiteq Automotive, DTF-D — 2023
Skinning HMI rozhraní; instalace UI pro Škodu, ladění a testování

Průzkum trhu — Copy General Technologies — 2022
Průzkum českého trhu a technologií 3D tisku; 3D modelování, poradenství, péče o zákazníky

Operátor tisku, junior → senior — Copy General — 2019 – 2022
Typografické a grafické služby a jejich prodej; realizace zakázek, komunikace e-mailem a po telefonu

Vybrané projekty

- **AudioVJ** *(průběžně vyvíjeno)* — VJ engine v UE5: vlastní FFT, sledování dob a taktů, detekce dropů a výška zpěvu řídí kamery, světla i materiály živě ze souboru, mikrofonu nebo zvuku z PC. UE5, C++, HLSL · Případová studie
- **Perspectiva** — Architektura hraje píseň: balustráda jako 16pásmový ekvalizér, schodiště jako beatový sekvencer, každá změna scény na první dobu taktu, 60 fps. TouchDesigner, GLSL, Demucs · Případová studie
- **AudioVisualizer** — Sledování tempa, detekce dropů a build-upů a texty časované pomocí AI řídí naživo 18 shaderových světů; ovládání přes Kinect, MIDI i mobil. TouchDesigner, GLSL, Python, Whisper · Případová studie
- **Liquid / Obsidian Bloom** — Čtyři tekutiny v reálném čase; inkoust nalévá jednu vrstvu na každý beat (průměrná odchylka 5,3 ms) a výška zpěvu vede zářící hrot. UE5, C++, HLSL, Demucs · Případová studie

Dovednosti

Analýza zvuku: FFT, detekce onsetů, sledování tempa s PLL, fáze taktu, detekce build-upů a dropů, výška tónu (YIN), stopy z Demucsu, časování slov přes Whisper
Real-time enginy: TouchDesigner, Unreal Engine 5, Houdini, Blender, Unity
Kód a shadery: GLSL, HLSL, C++, Python (DSP v numpy), VEX, JavaScript
Živé I/O: OSC, MIDI (MIDI learn, soft takeover), Kinect, NDI, WebSocket, gamepad
Výstup: FFmpeg, záznam přes NVENC, PowerShell
Vývoj s pomocí AI: řízení AI kódovacích agentů, kteří píší kód; koncept, návrh systému, testování a kontrola zůstávají na mně
3D a design: Substance 3D Painter, Photoshop, Figma
Měkké dovednosti: týmová spolupráce, komunikace, kreativita, řízení, prezentace, organizace

Vzdělání

Střední sklářská škola — Kamenický Šenov · broušení a rytí skla; designové koncepty — 2018 – 2019